UD01-A7 · Reconstruïm històries geològiques

Evidència d'avaluació · CA 6.1

Nom i llinatges: _____ **Data:** _____

En aquesta activitat interpretaràs **quatre situacions geològiques diferents**. No totes les preguntes demanen el mateix: hauràs d'ordenar esdeveniments, justificar relacions temporals, utilitzar fòssils per situar materials i processos en el temps i, finalment, reconstruir una història geològica completa.

Les respostes s'han de basar en **evidències observables al tall**. Quan sigui pertinent, indica també el principi geològic que sustenta la teva interpretació.

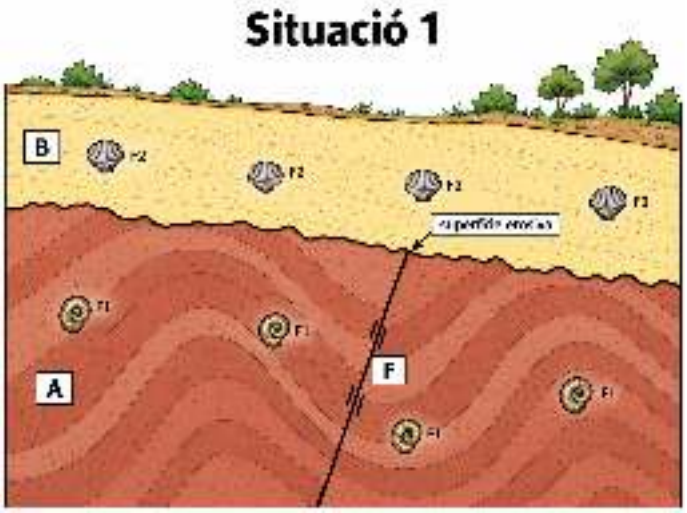
Edats de referència dels fòssils

La mateixa simbologia de fòssils s'utilitza a les quatre situacions.

Fòssil	Interval temporal
F1	**220-160 Ma**
F2	**120-110 Ma**
F3	**35-30 Ma**
F4	**90-50 Ma**

Ma significa milions d'anys abans del present. No necessàriament hauràs d'utilitzar tots els fòssils a cada situació.

Situació 1 · Dues deformacions separades en el temps



1 · Reconstrueix l’ordre dels esdeveniments

Ordena del més antic al més recent:

erosió actual · sedimentació de B · falla F i desplaçament · primera deformació · sedimentació d’A · erosió que trunca A i F · segona deformació

Resposta:

2 · Justifica tres relacions temporals

Completa la taula a partir del que observes.

Relació temporal que dedueixes	**Evidència observable al tall**	**Principi geològic, si escau**
La primera deformació respecte d'A		
F respecte d'A		
B respecte de F		
La segona deformació respecte de B		

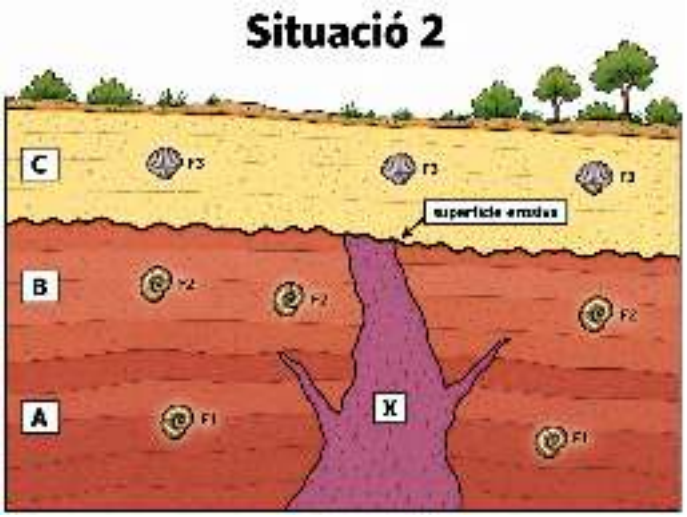
3 · Situa la falla F en el temps

A conté **F1** i B conté **F2**.

Entre quines edats pots situar aproximadament la falla F? Explica com ho dedueixes a partir del tall i dels fòssils.

Resposta:

Situació 2 · Una intrusió entre dues etapes sedimentàries



4 · Data els materials

Completa la taula utilitzant els fòssils representats.

Material	Fòssil	Interval temporal
A		
B		
C		

5 · Acota l’edat de la intrusió X

Observa quins materials talla X i què passa al seu extrem superior.

Entre quines edats pots situar aproximadament la intrusió X? Justifica la resposta amb **dues evidències del tall**.

Resposta:

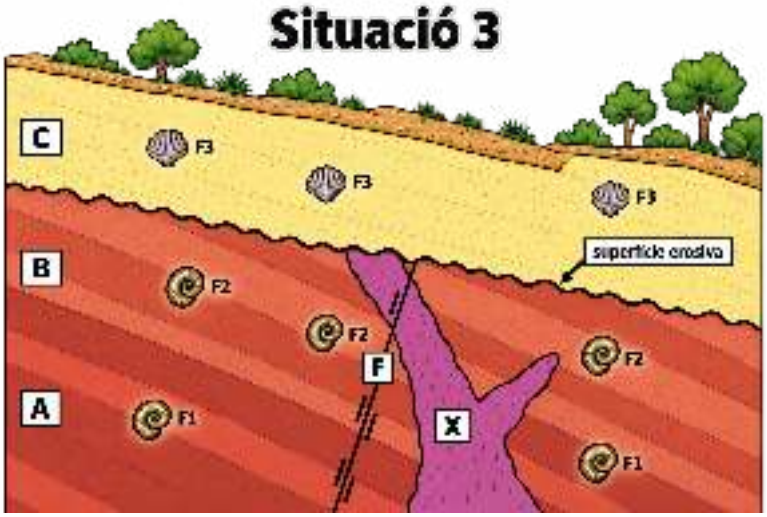
6 · Explica el paper de la superfície erosiva

Quina relació temporal permet establir la superfície erosiva entre X i C?

Explica què observes i què dedueixes.

Resposta:

Situació 3 · Què va passar primer: la intrusió o la falla?



7 · Resol les relacions clau

Per a cada cas, indica què és anterior i què és posterior i justifica-ho amb una evidència observable.

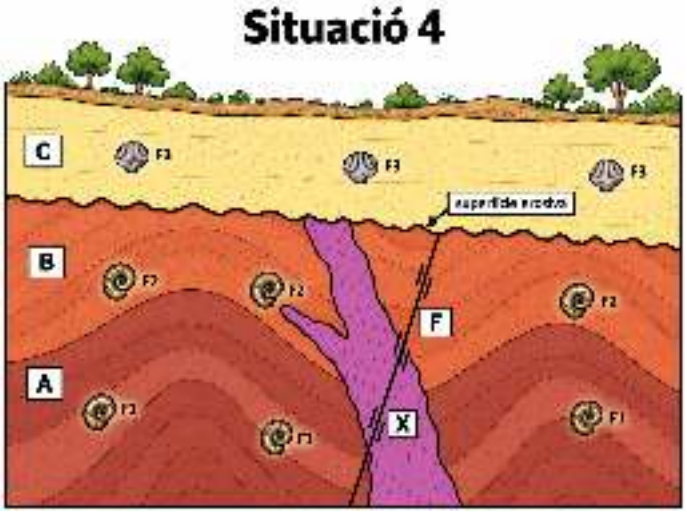
Elements o processos comparats	Relació temporal	Evidència observable
X i F		
F i C		
C i la deformació final		

8 · Construeix una cronologia

Escriu la seqüència completa d'esdeveniments que explica la situació 3, del més antic al més recent.

Resposta:

Situació 4 · Reconstrucció completa



9 · Selecciona les evidències decisives

Abans de redactar la història, identifica **quatre relacions temporals** que consideris imprescindibles per reconstruir aquest tall.

Relació temporal	Evidència observable	Principi geològic, si escau
1		
2		
3		
4		

10 · Reconstrueix la història geològica

Redacta una explicació coherent de la història representada a la situació 4.

La resposta ha de:

- seguir l'ordre del més antic al més recent;
- diferenciar **sedimentació, deformació, intrusió, falla i erosió**;
- justificar les relacions temporals principals amb evidències del tall;
- utilitzar els principis geològics quan siguin pertinents;
- incorporar les edats o intervals temporals que puguis establir a partir dels fòssils.

No basta enumerar els esdeveniments. Has d'explicar com saps que es varen produir en aquest ordre.

Història geològica:

Abans d'entregar

- has distingit les observacions de les interpretacions;
- les relacions temporals que proposes són compatibles amb els quatre talls;
- has utilitzat correctament els fòssils quan aporten informació temporal;
- has justificat les relacions d'intersecció, superposició, deformació i erosió;
- la història final és una explicació argumentada i no només una llista.